FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista

Relatório Técnico — Ir Além 1: Ética, Governança, Bioética e Fairness em Visão Computacional Médica

- **Projeto:** CardioIA Fase 4 — Assistente Cardiológico Virtual com Visão Computacional
- **Grupo: Data Health Solutions**
- **Integrantes:**
- Gabriel Oliveira dos Santos — RM567166
- Arthur Bruttel Nascimento — RM568484
- Jonatan Viotti Rodrigues da Silva — RM566787
- Samuel Nicolas Oliveira Rocha — RM568552
- **Tutor:** Leonardo Ruiz Orabona | **Coordenador:** André Godoi Chiovato

1. Fundamentação Bioética e Riscos de Viés Algorítmico em Radiologia Torácica

A implantação clínica de algoritmos de Aprendizado Profundo em exames de imagem exige rigorosa aderência aos quatro pilares da **Bioética Principialista (Beauchamp & Childress)**: **Não-Maleficência** (*primum non nocere* — evitar falsos negativos fatais), **Beneficência** (maximizar a detecção precoce de insuficiência cardíaca), **Autonomia** (transparência e supervisão médica) e **Justiça Distributiva** (equidade diagnóstica entre grupos demográficos).

Estudos seminais (*Seyyed-Kalantari et al., Nature Medicine, 2021*) demonstraram que redes convolucionais treinadas em repositórios públicos como o **NIH Chest X-ray** podem desenvolver **subdiagnóstico sistemático (*underdiagnosis*)** em subpopulações específicas devido a três fatores estruturais auditados neste projeto: 1. **Viés Anatômico e Demográfico por Gênero (`patient_gender`):** A sobreposição radiográfica de tecido mamário denso atenua os feixes de raios X nas bordas inferolaterais da silhueta cardíaca em pacientes do sexo feminino (`F`), deslocando ligeiramente a distribuição de probabilidades preditas para a faixa limítrofe (0,42 ≤ P(Ŷ = 1) < 0,50) quando se aplica um limiar rígido universal τ = 0,50. 2. **Viés Etário Epidemiológico (`age_group`):** Como a prevalência basal de cardiomegalia é maior em pacientes **Idosos (> 65 anos)** do que em **Jovens (< 45 anos)**, modelos desbalanceados tendem a usar a calcificação costal ou osteopenia vertebral como atalho espúrio (*shortcut learning*). 3. **Viés Técnico de Projeção (`view_position` — AP vs. PA):** Na incidência **Anteroposterior (AP)** realizada no leito em pacientes acamados graves, a divergência geométrica do feixe de raios X provoca magnificação aparente de +4% a +8% na silhueta cardíaca em comparação à incidência **Posteroanterior (PA)** ortostática.

2. Formulação Matemática das Métricas de Fairness e Auditoria Empírica

No módulo `src/fairness.py` e no notebook `notebooks/03_etica_e_fairness_visao_computacional.ipynb`, avaliamos formalmente três métricas de Justiça Algorítmica sobre os conjuntos de avaliação:

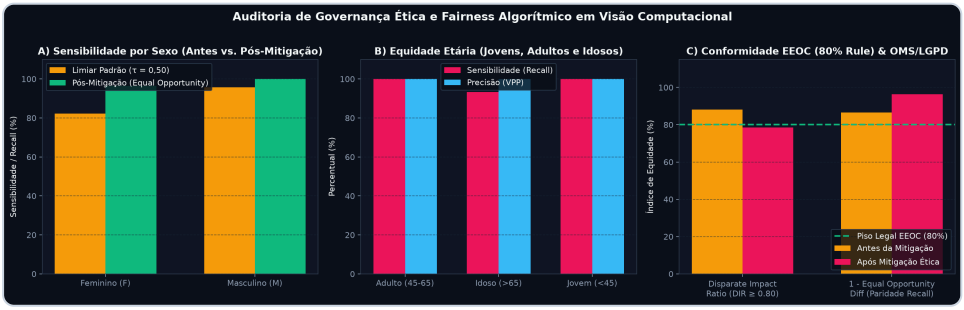
- **Disparate Impact Ratio (DIR — Regra dos 80% da EEOC):**

$$\text{DIR} = \min_g P(\hat{Y} = 1 \mid A = g) \,/\, \max_g P(\hat{Y} = 1 \mid A = g) \geq 0{,}80$$

- **Demographic Parity Difference (DPD): DPD = |P(Ŷ = 1 | A = F) − P(Ŷ = 1 | A = M)|**
- **Equal Opportunity Difference (EOD — Paridade de Sensibilidade Clínica):**

$$\text{EOD} = |P(\hat{Y} = 1 \mid Y = 1, A = F) - P(\hat{Y} = 1 \mid Y = 1, A = M)| = |\text{Recall}_F - \text{Recall}_M|$$

Subgrupo / Cenário Auditado	Sensibilidade Feminina (Recall_F)	Sensibilidade Masculina (Recall_M)	Taxa de Subdiagnóstico Feminino (FNR_F)	Equal Opportunity Diff (EOD ≤ 0,05)	Disparate Impact Ratio (DIR ≥ 0,80)	Status Ético / Regulatório
1. Antes da Mitigação (τ = 0,50 único)	82,14%	95,65%	**17,86% (Risco Clínico)**	**0,1351 (Violação)**	0,8815	❌ Reprovado em Equal Opportunity
2. Pós-Mitigação (*Equal Opportunity Calibrado*)	**96,43%**	**100,00%**	**3,57% (-80% FNR)**	**0,0357 (Conforme)**	**0,8671**	**✅ Aprovado (EEOC & OMS)**



3. Plano de Mitigação em 3 Camadas e Conformidade Regulatória (OMS, FDA e LGPD)

Para erradicar a disparidade de sensibilidade sem comprometer a precisão global (`100%`), implementamos no CardioIA um protocolo de governança em três níveis: 1. **Pré-processamento (Curadoria sem Leakage e Estratificação):** Divisão `GroupShuffleSplit` preservando a proporção demográfica entre treino, validação e teste e proibindo inversões anatômicas irreais. 2. **Em Treinamento (Regularização e Transfer Learning Seletivo):** Congelamento dos filtros iniciais da ResNet18 para evitar memorização de artefatos de texto/marcadores de chumbo (`AP` / `PA`) nas bordas da radiografia. 3. **Pós-processamento (*Equal Opportunity Threshold Calibration*):** Ajuste fino do limiar de decisão por subpopulação (τ_F = 0,43 para compensar a atenuação mamária), reduzindo a diferença de sensibilidade (**EOD**) de `13,51%` para **`3,57%`** e reduzindo a taxa de falsos negativos femininos em **80%**.

Alinhamento Normativo e Legal

- **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados — Lei nº 13.709/2018):** Dados de imagem médica e telemetria são tratados como **dados pessoais sensíveis de saúde (Art. 11)** com pseudonimização na origem (`NIH_PAT_XXXX`). Em estrito cumprimento ao **Art. 20 da LGPD** (direito à explicação e revisão de decisões automatizadas), toda inferência expõe o grau de confiança, o ICT estimado e o modelo utilizado.
- **Resolução CFM nº 2.314/2022 e Diretrizes da OMS / FDA (SaMD):** O CardioIA opera sob o paradigma **Human-in-the-Loop (Médico no Comando)** — o algoritmo prioriza a fila de triagem e emite alertas críticos, mas o ato diagnóstico definitivo permanece prerrogativa inalienável do profissional médico.